



Situació d'aprenentatge¹

Títol	COM PODEM TRANSFORMAR UNA IDEA EN UNA PISTA D'SKATE DE DITS UTILITZANT EL DISSENY 2D, EL MODELATGE 3D, LA IMPRESSIÓ 3D I EL TALL LÀSER? (35h)
Curs (nivell educatiu)	4t ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

Per què aquesta situació d'aprenentatge? (Justificació pedagògica)

Aquesta situació d'aprenentatge respon a la necessitat d'introduir l'alumnat de 4t d'ESO, per primera vegada, en el món del modelatge tridimensional (3D) i el disseny paramètric assistit per ordinador (CAD) a través del programari de codi obert FreeCAD/TinkerCAD. S'ha triat la construcció d'una pista d'skate de dits a escala perquè és un projecte altament motivador que permet aterrar conceptes abstractes de geometria espacial en un producte real i tangible.

Des del punt de vista competencial, la SA posa en valor la importància de treballar amb restriccions tècniques reals: l'alumnat ha de dissenyar tenint en compte unes mides màximes fixades i sabent que l'estructura principal s'ha de tallar en plataformes de fusta DM de 3 mm, fet que els obliga a calcular encaixos (llengüetes i ranures) en 2D. A més, han d'aprendre a decidir quines parts geomètriques complexes s'han de resoldre mitjançant fabricació additiva (impressió 3D) i quines per fabricació sostractiva (tall làser), desenvolupant el pensament crític, la presa de decisions tecnològiques i la tolerància a l'error mitjançant el prototipatge.

Relació amb altres situacions d'aprenentatge

Dins de la programació anual de Tecnologia i Digitalització de 4t d'ESO, aquesta SA se situa com un nucli connector essencial:

Connexió prèvia: Es vincula amb una SA anterior dedicada a l'Expressió Gràfica i Normalització, on l'alumnat ha après a interpretar plànols, vistes (alçat, planta i perfil) i escales, coneixements indispensables per poder utilitzar el banc de treball *Sketcher* de FreeCAD / Inskape.

Connexió posterior: Enllaça directament amb una SA d'Electrònica i Programació (Robòtica). Les pistes d'skate mecànicament acabades podran ser la base per a un nou repte posterior: automatitzar l'skatepark afegint-hi un sistema d'enllumenat públic intel·ligent (senyors de llum), marcadors de punts digitals per infrarojos o un semàfor de sortida utilitzant plaques controladores (com Arduino, BQ o Micro:bit).

Context d'aquesta situació d'aprenentatge

El context d'aquesta SA neix del mateix entorn de l'institut i de la necessitat de millorar la dinamització de l'oci en els espais comuns. L'espai de referència és el pati del centre educatiu.

Es planteja la necessitat de crear alternatives de lleure actiu i creatiu per a les hores d'esbarjo. La cultura de l'skate i l'ús de *fingerboards* (skates de dits) pot ser d'interès entre els joves, però sovint no disposen d'estructures adequades per jugar-hi. L'alumnat esdevindrà un "equip de disseny urbà i fabricació digital" que ha de projectar maquetes de pistes d'skate totalment funcionals, resistents i segures per ser utilitzades pels companys i companyes de l'institut durant el pati.

Quin repte planteja?

El repte principal de la situació d'aprenentatge es formula mitjançant la pregunta del títol i s'estructura en un repte de producció col·lectiva:

"Com podem dissenyar i fabricar, en equips, una maqueta funcional de pista d'skate per als patis de l'institut, partint des de zero en el modelatge 3D amb FreeCAD, combinant elements de fusta DM de 3 mm tallats per làser amb accessoris impresos en 3D, i respectant escrupolosament les mides màximes delimitades?"

Per poder superar el gran repte, l'alumnat s'haurà d'enfrontar a una seqüència de subreptes:

- Fase Individual (Superació del buit digital): Aprendre a dominar les eines bàsiques de dibuix 2D (*Sketches*) i d'extrusió 3D (*Part Design*) amb FreeCAD / TinkerCAD / Inskape per dissenyar un primer objecte d'skatepark senzill (per exemple, un con de senyalització o un petit obstacle).

- Fase en Equip (Co-disseny i Restriccions): Planificar en grup el disseny de la pista respectant les mides màximes de l'esquema de fabricació donat pel docent. Dibuixar en FreeCAD els plànols 2D de l'estructura (les rampes i bases) preparats per exportar-se en un format apte per a la talladora làser, tenint en compte que el material és DM de 3 mm i que les peces han d'encaixar a pressió o amb cola de fuster.
- Fase de Fabricació (De la pantalla a la màquina): Configurar els paràmetres de laminat (*slicing*) de les impressores 3D per als accessoris complexos i assignar els colors/potències de tall per a la fusta en el programari de la talladora làser.
- Fase de Producte Final i Validació: Muntar la maqueta, fer els acabats i comprovacions estructurals, i validar-la en una "jornada de prova" real al pati per comprovar que l'escala i la resistència són òptimes per al joc amb els skates de dits.

L'equip directiu de l'institut vol dinamitzar els patis amb un espai destinat als skates de dits. Com que hi ha moltes propostes possibles, ha decidit convocar un concurs de disseny i fabricació digital entre els equips de 4t d'ESO. Cada equip actuarà com un estudi de disseny i haurà de presentar una proposta funcional, atractiva, sostenible i fabricable. Les millors pistes formaran part del material de joc del centre.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i digitalització	CE1. Buscar, analitzar i seleccionar la informació adequada, de manera crítica i segura, tot aplicant processos de recerca, mètodes d'anàlisi de productes i experimentant amb eines de simulació, per delimitar problemes tecnològics i proposar solucions a partir de la informació obtinguda.
Tecnologia i digitalització	CE2. Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible.
Tecnologia i digitalització	CE3. Aplicar de manera apropiada diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, tot utilitzant operadors, sistemes tecnològics i eines, seguint la planificació i el disseny sostenible previ per construir solucions tecnològiques que donin resposta a necessitats en diferents contextos.
Tecnologia i digitalització	CE4. Descriure, representar i intercanviar idees o solucions a problemes tecnològics o digitals, utilitzant els mitjans de representació, simbologia i vocabulari adequats, així com els instruments i els recursos

	disponibles, utilitzant les eines digitals per argumentar, comunicar i difondre informació.
Tecnologia i digitalització	CE7. Fer ús ètic, sostenible i ecosocialment responsable de la tecnologia, identificant les repercussions i les aportacions, per valorar l'impacte del desenvolupament tecnològic a la societat i a l'entorn.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)	CPSAA1. Regular i expressar les seves emocions enfortint l'optimisme, la resiliència, l'autoeficàcia i la recerca de propòsit i motivació cap a l'aprenentatge per gestionar els reptes i canvis i harmonitzar-los amb els seus propis objectius.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)	CPSAA3. Comprendre proactivament les perspectives i les experiències dels altres i incorporar-les al seu aprenentatge per participar en el treball en grup distribuint i acceptant tasques i responsabilitats de manera equitativa i emprant estratègies cooperatives.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)	CPSAA4. Fer autoavaluacions sobre el propi procés d'aprenentatge, buscant fonts fiables per validar, sustentar i contrastar la informació i per obtenir conclusions rellevants.
Competència digital (CD)	CD1. Fer cerques avançades a Internet atenent a criteris de validesa, qualitat, actualitat i fiabilitat, seleccionant-les de manera crítica i arxivant-les per recuperar, referenciar i reutilitzar aquestes recerques respecte a la propietat intel·lectual.
Competència digital (CD)	CD2. Gestionar i utilitzar el propi entorn personal digital d'aprenentatge permanent per construir nou coneixement i crear continguts digitals, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l'ús de diferents eines digitals, seleccionant i configurant la més adequada en funció de la tasca i de les necessitats en cada ocasió.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

Competència digital (CD)	CD3. Participar, col·laborar i interactuar mitjançant eines o plataformes virtuals per comunicar-se, treballar col·laborativament i compartir continguts, dades i informació, gestionant de manera responsable les pròpies accions, presència i visibilitat a la xarxa i exercint una ciutadania digital activa, cívica i reflexiva.
Competència emprenedora (CE)	CE1. Analitzar necessitats i oportunitats i afrontar reptes amb sentit crític, fent balanç de la seva sostenibilitat i valorant l'impacte que puguin suposar en l'entorn, per presentar idees i solucions innovadores, ètiques i sostenibles dirigides a crear valor en l'àmbit personal, social, cultural i econòmic.
Competència emprenedora (CE)	CE3. Desenvolupar el procés de creació d'idees i solucions valuoses i prendre decisions, de manera raonada, utilitzant estratègies àgils de planificació i gestió i reflexionant sobre el procés realitzat i el resultat obtingut, per dur a terme el procés de creació de prototips innovadors i de valor, considerant l'experiència com una oportunitat per aprendre.
Competència ciutadana (CC)	CC2. Analitzar i assumir amb fonament els principis i valors que emanen del procés d'integració europeu, de l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol i de Catalunya i dels drets humans i de l'infant, participant en activitats comunitàries, com la presa de decisions o la resolució de conflictes, amb actitud democràtica, respecte per la diversitat, i compromís amb la igualtat de gènere, la cohesió social, el desenvolupament sostenible i l'assoliment de la ciutadania mundial.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Analitzar una necessitat real i planificar una solució tecnològica, cercant i seleccionant informació rellevant i aplicant el procés tecnològic, per dissenyar una pista d'skate funcional, viable i sostenible.	1.1 Cerca, selecciona i analitza informació procedent de fonts fiables per definir les característiques i els condicionants del projecte. 1.2 Planifica el desenvolupament del projecte identificant les necessitats, les restriccions tècniques, els materials, els recursos i les fases de treball.
2. Dissenyar i representar digitalment els diferents elements de la pista d'skate utilitzant eines de dibuix 2D i modelatge 3D, per elaborar la documentació tècnica necessària per a la fabricació digital.	2.1 Elabora plànols 2D i models 3D utilitzant FreeCAD, aplicant correctament les eines de disseny, les dimensions i els criteris del dibuix tècnic. 2.2 Genera els fitxers digitals adequats per a la impressió 3D i el tall làser segons les característiques del procés de fabricació.
3. Fabricar, muntar i validar una maqueta funcional combinant processos d'impressió 3D i tall làser, aplicant criteris de qualitat, seguretat i sostenibilitat, per obtenir un producte que doni resposta al repte plantejat.	3.1 Fabrica i munta la maqueta utilitzant adequadament els processos i les eines de fabricació digital, respectant les normes de seguretat i el bon ús dels materials. 3.2 Comprova el funcionament de la maqueta, identifica possibles millores i introdueix modificacions justificades per optimitzar-ne la funcionalitat i reduir l'impacte ambiental.
4. Comunicar i valorar el procés i el resultat del projecte utilitzant documentació tècnica i vocabulari específic, per argumentar les decisions adoptades i reflexionar sobre els aprenentatges assolits.	4.1 Presenta i defensa el projecte utilitzant documentació gràfica, models digitals i vocabulari tècnic adequat. 4.2 Avalua el procés de treball individual i cooperatiu, argumentant les decisions adoptades i valorant les aportacions de la fabricació digital i del disseny sostenible en el desenvolupament del projecte.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Aplicació d'estratègies de cerca crítica d'informació durant la investigació i definició de problemes tecnològics, utilitzant diferents fonts d'informació i eines digitals.	Tecnologia i Digitalització
2	Aplicació de les fases del procés tecnològic en el desenvolupament de projectes: anàlisi de necessitats, disseny, planificació, construcció, verificació i comunicació de resultats.	Tecnologia i Digitalització
3	Representació gràfica de solucions tecnològiques mitjançant croquis, plànols, dibuix tècnic normalitzat i eines de disseny assistit per ordinador (CAD) en dues i tres dimensions.	Tecnologia i Digitalització
4	Utilització d'eines de modelatge 3D i de fabricació digital (impressió 3D i tall làser) per al desenvolupament de prototips funcionals, seleccionant els materials i els processos més adequats.	Tecnologia i Digitalització
5	Planificació, organització i desenvolupament de projectes tecnològics de manera cooperativa, assumint responsabilitats, distribuint tasques i aplicant estratègies de treball en equip.	Tecnologia i Digitalització
6	Aplicació de criteris de sostenibilitat, ecodisseny, reutilització de materials i minimització de residus durant el desenvolupament i la fabricació de productes tecnològics.	Tecnologia i Digitalització
7	Ús segur, responsable i eficient de les eines, màquines, equips i espais de treball propis del taller i dels processos de fabricació digital.	Tecnologia i Digitalització
8	Comunicació i documentació de projectes tecnològics mitjançant memòries tècniques, representacions gràfiques, vocabulari específic i eines digitals.	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies metodològiques

La situació d'aprenentatge es desenvolupa principalment mitjançant una metodologia d'aprenentatge basat en projectes (ABP), en què l'alumnat dona resposta a un repte real del centre educatiu: dissenyar i fabricar una maqueta funcional d'una pista d'skate destinada als patis de l'institut. Aquest enfocament afavoreix el desenvolupament de les competències específiques de la matèria, ja que integra totes les fases del procés tecnològic en un context significatiu i proper a l'alumnat.

Durant la situació d'aprenentatge es combinaran diferents estratègies metodològiques:

- **Aprenentatge basat en projectes (ABP)** com a eix metodològic principal.
- **Aprenentatge cooperatiu**, fomentant la presa de decisions compartida, la distribució de responsabilitats i la resolució conjunta de problemes.
- **Aprenentatge basat en la resolució de problemes**, proposant situacions reals relacionades amb el disseny, la fabricació i la validació dels prototips.
- **Aprenentatge per descoberta i experimentació**, afavorint que l'alumnat aprengui a partir de proves, errors i millores successives dels seus dissenys.
- **Modelatge i demostracions guiades** per part del docent en la introducció de noves eines de FreeCAD, de la impressora 3D i de la talladora làser.
- **Disseny iteratiu i prototipatge**, incorporant processos continus de revisió, validació i millora dels models desenvolupats.
- **Autoavaluació i coavaluació**, mitjançant rúbriques i espais de reflexió sobre el procés de treball i el producte final.

Agrupaments

Els agrupaments variaran al llarg de la situació d'aprenentatge segons la fase del projecte.

- **Gran grup**, durant les explicacions inicials, demostracions tècniques, presentació dels reptes i posades en comú.
- **Treball individual**, especialment en l'adquisició de les habilitats bàsiques de modelatge 2D i 3D amb FreeCAD i en la realització de petites activitats inicials de pràctica.
- **Parelles**, per resoldre activitats de consolidació, revisar els dissenys i donar suport mutu durant l'aprenentatge de les eines digitals.
- **Equips cooperatius de 3 o 4 alumnes**, durant el desenvolupament del projecte principal, assumint rols i responsabilitats diferenciades en les tasques de disseny, planificació, fabricació, muntatge i validació de la maqueta.

Els agrupaments seran flexibles i podran adaptar-se a les necessitats de l'alumnat i a les diferents fases del projecte.

Materials i recursos

Recursos digitals

- Ordinadors amb FreeCAD / Tinkercad / Inkscape / GIMP instal·lat.
- Programari de laminació per a impressió 3D (Bambu Studio o equivalent).
- Programari de control de la talladora làser (RDWorks o equivalent).
- Aula virtual del centre (Moodle, Classroom, Clickedu o equivalent).
- Presentacions, videotutorials i documentació elaborada pel professorat.

Maquinària

- Impressores Bambu Lab X1C amb AMS.
- Impressores Bambu Lab A1.
- Talladora làser.

Materials

- Planxes de DM de 3 mm.
- Filament PLA de diferents colors.
- Cola per a fusta.
- Paper de vidre.
- Cinta de carrosser.
- Elements de fixació (visos) si són necessaris.

Eines de taller

- Regles metàl·liques.
- Escaires.
- Cúters (utilitzats sota supervisió).
- Llapis i material de dibuix tècnic.
- Equips de protecció individual quan sigui necessari.

Productes de validació

- Skates de dits (*fingerboards*).
- Elements de comprovació dimensional i funcional de la maqueta.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	• Presentació del repte i del concurs. • Què sé sobre fabricació digital? • Anàlisi de skateparks. • Elaboració del plec de condicions.	4 hores
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	Bloc 1. Aprenc les eines • Tinkercad o FreeCAD (nivell inicial). • FreeCAD (modelatge bàsic). • FreeCAD (modelatge avançat). • Dibuix 2D amb FreeCAD/Inkscape. • Retoc gràfic amb GIMP. • Preparació del tall làser. • Laminació de peces. Bloc 2. Desenvolupo el projecte • Disseny de la proposta. • Modelatge complet. • Revisió tècnica.	Bloc 1 12 hores Bloc 2 10 hores
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	• Fabricació i muntatge. • Validació del prototip.	6 hores
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	• Preparació de la presentació. • Presentació de les maquetes. • Reflexió final.	3 hores

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

La situació d'aprenentatge "**Com podem transformar una idea en una pista d'skate utilitzant el disseny 2D, el modelatge 3D, la impressió 3D i el tall làser?**" incorpora els vectors del currículum de manera integrada en el desenvolupament del projecte, afavorint un aprenentatge competencial, contextualitzat i significatiu.

Aprenentatges competencials

L'alumnat dona resposta a un repte real del centre educatiu mitjançant el desenvolupament d'un projecte tecnològic complet, aplicant el procés tecnològic des de la identificació de la necessitat fins a la fabricació i validació del producte final. Durant la situació d'aprenentatge mobilitza coneixements, habilitats i actituds per analitzar, dissenyar, fabricar, avaluar i comunicar una solució tecnològica funcional, potenciant la creativitat, la resolució de problemes i la presa de decisions fonamentades.

Perspectiva de gènere

La situació d'aprenentatge promou la participació activa de tot l'alumnat, evitant estereotips de gènere associats als àmbits tecnològics i afavorint una distribució equitativa de les responsabilitats dins dels equips de treball. Es visibilitza la contribució de dones en els àmbits del disseny, l'enginyeria, la fabricació digital i la innovació tecnològica, fomentant referents diversos i una participació igualitària.

Universalitat del currículum

La proposta incorpora els principis del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA), oferint diferents formes d'accés als continguts, de desenvolupament de les activitats i d'expressió dels aprenentatges. L'alumnat pot escollir diferents itineraris i eines digitals segons els seus coneixements previs (FreeCAD o Tinkercad per al modelatge 3D; FreeCAD o Inkscape per al dibuix 2D) i diferents nivells de complexitat del projecte (Skate Start, Skate Pro o Skate Master), garantint que tots els alumnes puguin progressar des del seu punt de partida.

Qualitat de l'educació lingüística

Durant tota la situació d'aprenentatge es fomenta l'ús correcte del llenguatge tècnic propi de la matèria mitjançant la interpretació d'informació tècnica, l'elaboració de documentació gràfica i escrita, la justificació de les decisions de disseny i la presentació oral del projecte. L'alumnat desenvolupa la competència comunicativa utilitzant un vocabulari específic relacionat amb el dibuix tècnic, la fabricació digital i el procés tecnològic.

Ciutadania democràtica i consciència global

El projecte es desenvolupa mitjançant metodologies cooperatives que afavoreixen el diàleg, la presa de decisions consensuada, la corresponsabilitat i el respecte per les aportacions dels altres. La situació d'aprenentatge incorpora criteris de sostenibilitat en la selecció dels materials, l'optimització dels processos de fabricació i la reducció de residus, promovent una actitud responsable envers l'ús de la tecnologia i el seu impacte ambiental.

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

Benestar emocional

L'organització del projecte afavoreix un clima de treball positiu, en què l'error es considera una oportunitat d'aprenentatge i de millora. El desenvolupament iteratiu dels prototips permet que l'alumnat aprengui a gestionar la frustració davant les dificultats tècniques, potencii la perseverança i desenvolupi l'autoconfiança en les pròpies capacitats. El treball cooperatiu i l'assoliment progressiu de fites contribueixen a reforçar el sentiment de pertinença al grup i la motivació envers l'aprenentatge.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

La situació d'aprenentatge s'ha dissenyat seguint els principis del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA), oferint diferents formes d'accés als aprenentatges, de participació i d'expressió dels coneixements adquirits, amb l'objectiu que tot l'alumnat pugui participar activament en el projecte i assolir els objectius d'aprenentatge des del seu punt de partida.

Per afavorir la inclusió i la personalització dels aprenentatges, es preveuen les mesures i els suports universals següents:

Flexibilització del nivell de dificultat del projecte

La situació d'aprenentatge incorpora tres nivells de complexitat en el desenvolupament de la pista d'skate, de manera que cada equip pot seleccionar el nivell més adequat segons els seus coneixements previs, el ritme d'aprenentatge i les seves possibilitats.

- Skate Start: pista amb una única plataforma i obstacles senzills.
- Skate Pro: pista amb diferents plataformes, desnivells i major nombre d'elements.
- Skate Master: skatepark complet amb diversos nivells, recorreguts i una major complexitat tècnica.

Aquesta flexibilització permet ajustar el grau d'exigència sense modificar els objectius d'aprenentatge ni les competències que es desenvolupen.

Flexibilització de les eines digitals

Per facilitar l'accés als aprenentatges i respectar els diferents nivells d'experiència digital, l'alumnat pot utilitzar diferents eines segons les seves necessitats:

- Modelatge 3D: FreeCAD o Tinkercad.
- Dibuix 2D: principalment FreeCAD, amb la possibilitat d'utilitzar Inkscape per a l'alumnat que ja en tingui coneixements previs o vulgui ampliar les seves competències.
- Laminació: Bambu Studio o Ultimaker Cura.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

Aquesta flexibilitat permet adaptar l'aprenentatge sense alterar els objectius de la situació d'aprenentatge.

Aprenentatge progressiu

Abans d'iniciar el projecte cooperatiu, l'alumnat desenvolupa diferents activitats individuals destinades a adquirir les habilitats bàsiques necessàries en l'ús dels programes de disseny i fabricació digital.

Aquesta seqüència facilita que tots els alumnes afrontin el projecte amb una base comuna de coneixements i augmenta les possibilitats d'èxit durant el treball cooperatiu.

Aprenentatge cooperatiu

El projecte es desenvolupa principalment en equips cooperatius, afavorint: (l'ajuda entre iguals; la resolució compartida de problemes; la distribució de responsabilitats; la presa consensuada de decisions; la valoració de les aportacions de tots els membres del grup).

L'organització flexible dels equips permet redistribuir tasques segons les fortaleces i els interessos de cada alumne.

Diversificació dels recursos didàctics

Es posen a disposició de l'alumnat diferents recursos per facilitar l'aprenentatge: (demostracions pràctiques del professorat; videotutorials; guies pas a pas dels diferents programes; exemples de peces i projectes; fitxes de suport; documentació tècnica de consulta).

Aquesta varietat de recursos facilita que cada alumne pugui escollir la forma d'aprenentatge que millor s'adapti a les seves necessitats.

Aprenentatge basat en la millora contínua

La situació d'aprenentatge incorpora un procés iteratiu de disseny, fabricació i validació dels prototips.

Les errades detectades durant el muntatge o les proves de funcionament es consideren una oportunitat d'aprenentatge. L'alumnat disposa de temps per analitzar els errors, modificar els dissenys i tornar a fabricar les peces necessàries abans de donar el projecte per finalitzat.

Aquest procés afavoreix el desenvolupament de la perseverança, l'autoregulació i el pensament crític.

Diversificació de les evidències d'aprenentatge

L'avaluació no es basa únicament en el producte final, sinó que incorpora evidències diverses al llarg de tot el procés: (activitats individuals; pràctiques guiades; observació directa; models 2D i 3D; fitxers de fabricació; dossier de projecte; maqueta funcional; presentació oral; autoavaluació; coavaluació).

Aquesta diversificació permet que l'alumnat pugui demostrar els aprenentatges assolits mitjançant diferents formes d'expressió.

Acompanyament i retroacció contínua

Durant el desenvolupament del projecte, el professorat realitza un seguiment continu del procés d'aprenentatge mitjançant revisions periòdiques (fites del projecte), proporcionant una retroacció constant que orienta la presa de decisions i facilita la millora progressiva dels dissenys abans de la fabricació definitiva.

Contextualització dels aprenentatges

El projecte parteix d'una necessitat real del centre educatiu: el disseny i la fabricació de pistes d'skate de dits destinades als patis.

Aquest context proper incrementa la motivació de l'alumnat, dona significat als aprenentatges i afavoreix la implicació en totes les fases del projecte, des del disseny inicial fins a la presentació final de les propostes davant del jurat del concurs.

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumnat amb TDAH	• Fragmentació de les activitats en tasques més curtes i seqüenciades. • Utilització de checklists per fer el seguiment de les diferents fases del projecte. • Anticipació dels objectius de cada sessió. • Revisió periòdica del progrés durant les diferents fites del projecte. • Ubicació preferent a l'aula i reducció de possibles distractors. • Assignació de rols concrets dins de l'equip cooperatiu per afavorir la participació activa.
Alumnat amb dislèxia	• Utilització de documents amb tipografies accessibles i estructura visual clara. • Priorització de la informació gràfica, esquemes i videotutorials. • Flexibilització en les produccions escrites, valorant principalment els aprenentatges tecnològics. • Lectura compartida de les instruccions i verificació de la seva comprensió. • Temps addicional en les activitats que requereixin lectura o redacció.
Alumnat amb discalculia o dificultats específiques d'aprenentatge	• Utilització de models i exemples pràctics durant el dibuix tècnic i el modelatge 3D. • Suport en la interpretació de mesures, escales i dimensions. • Guia pas a pas durant els processos de modelatge i fabricació digital. • Verificació conjunta de les dimensions abans de fabricar les peces.
Alumnat amb TEA	• Anticipació de totes les fases del projecte mitjançant un cronograma visual. • Seqüenciació molt estructurada de les tasques. • Instruccions clares, concretes i sense ambigüitats. • Assignació de rols estables dins de l'equip.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.

	• Possibilitat de disposar d'espais de regulació si les necessitats personals ho requereixen. • Acompanyament durant els canvis de fase del projecte.
Alumnat amb altes capacitats	• Possibilitat d'escollir el nivell Skate Master amb una major complexitat tècnica. • Desenvolupament de peces o obstacles addicionals. • Introducció de tècniques avançades de modelatge amb FreeCAD. • Elaboració de documentació tècnica més completa. • Funcions de mentoratge puntual dins dels equips cooperatius sense assumir la responsabilitat del treball dels altres companys.
Alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)	• Adaptació individualitzada dels objectius operatius, del nivell de complexitat del projecte i dels instruments d'avaluació, d'acord amb les orientacions de l'EAP i el Pla de Suport Individualitzat (PSI), si escau. • Coordinació amb els professionals de suport del centre. • Utilització dels recursos personals i materials específics necessaris per garantir la participació activa durant tota la situació d'aprenentatge.